DADOS DA DISCIPLINA

DISCIPLINA: Penso, logo programo.

CARGA HORÁRIA/CRÉDITOS: 60

REGIME DE OFERTA: **EAD**

EMENTA

Esta disciplina trata do desenvolvimento de algoritmos por meio de linguagem natural. Ao longo do semestre os estudantes aprendem a manipular variáveis, expressões lógico-aritmético-relacionais e estruturas de controle em conjunto com estruturas de dados homogêneos e funções para a resolução de problemas computacionais na forma de algoritmos. Ao final da disciplina, o estudante é capaz de propor soluções computacionais para problemas de baixa complexidade, utilizando ambiente simulado de programação, com autorregulação e atitude cooperativa.

CONTEXTO

Esta disciplina é o primeiro contato do estudante com algoritmos para a resolução de problemas computacionais, sendo base para quaisquer disciplinas futuras que envolvam estudos na área de programação.

TEMAS DE ESTUDO

TE1: Algoritmos: conceitos, variáveis e tipos de dados; expressões lógico-aritmético-relacionais.

TE2: Estruturas de controle: seleção e repetição.

TE3: Estruturas de dados homogêneos: vetores.

TE4: Funções.

REFERÊNCIAS BÁSICAS E COMPLEMENTARES

Básicas

1. FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPÄCHER, H. F. **Lógica de programação**: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

2. MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. **Algoritmos**: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 29. ed., rev. São Paulo: Érica, 2010.

Complementares

1. SOUZA, M. A. F.; GOMES, M. M.; SOARES, M. V.; CONCILIO, R. Algoritmos e lógica de programação: um texto introdutório para a engenharia. 3. ed. São Paulo: Cengage, 2020.

2. SALVETTI, D. D.; BARBOSA, L. M. Algoritmos. Rio de Janeiro: Makron Books, 1998.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPÄCHER, H. F. **Lógica de programação**: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

2. MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. **Algoritmos**: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 24. ed., rev. São Paulo: Érica, 2010.

JUSTIFICATIVAS DA BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1) **A obra Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados** aborda: conceitos de lógica de programação e desenvolvimento de algoritmos com uma linguagem simples e dinâmica. A abordagem dos conteúdos com aplicações práticas torna o aprendizado de algoritmos mais simples, facilitando ao aluno o entendimento dos conceitos base de programação.

2) A obra **Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores** aborda: os conceitos de desenvolvimento de algoritmos em linguagem natural de forma consistente, com forte base teórica. Assim, se apresenta como uma ótima fonte de pesquisa teórica sobre os conceitos abordados na disciplina.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. SOUZA, M. A. F.; GOMES, M. M.; SOARES, M. V.; CONCILIO, R. Algoritmos e lógica de programação: um texto introdutório para a engenharia. 3. ed. São Paulo: Cengage, 2020.

2. SALVETTI, D. D.; BARBOSA, L. M. Algoritmos. Rio de Janeiro: Makron Books, 1998.

JUSTIFICATIVAS DA BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

1) A obra **Algoritmos e lógica de programação: um texto introdutório para a engenharia** apresenta: uma linguagem simples e didática sem, no entanto, fugir da complexidade do assunto. Busca abordar a lógica de programação de forma prática, mostrando um caminho aos estudantes adequado na construção dos algoritmos.

2) A obra **Algoritmos** apresenta de maneira acessível, o conceito de algoritmo relacionado com os problemas computacionais. Esta obra clássica da área de lógica de programação está estruturada visando realizar formação técnica e acadêmica dos discentes, incluindo temas que satisfazem um aprendizado objetivo e abrangente.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

RA1: Manipular variáveis, expressões lógico-aritmético-relacionais e estruturas de controle para a resolução de problemas computacionais, utilizando pensamento algorítmico.

RA2: Manipular estruturas de dados homogêneos para a resolução de problemas computacionais utilizando pensamento algorítmico.

RA3: Manipular funções para a resolução de problemas computacionais de forma modularizada.

Competência:

Competência: Implementar sistemas de informação em distintas plataformas tecnológicas de acordo com especificações técnicas dos projetos, utilizando padrões e métodos de forma colaborativa, autônoma, sistematizada e integrada..

Elemento de competência:

Identificar a sequência lógica de etapas para a solução de problemas.

RESULTADO DE APRENDIZAGEM	INDICADORES DE DESEMPENHO	TEMA(S)
RA1: Manipular variáveis, expressões lógico-aritmético-relacionais e estruturas de controle para a resolução de problemas computacionais, utilizando pensamento algorítmico.	ID1.1: Reconhece regras, variáveis, expressões e tipos de dados em estruturas de pensamento algorítmico com autorregulação.	TE1: Algoritmos: conceitos, variáveis e tipos de dados; expressões lógico-aritmético-relacionais. TE2: Estruturas de controle: seleção e repetição.
	ID1.2: Resolve expressões lógicoaritmético-relacionais.	
	ID1.3: Aplica estruturas de controle na resolução de problemas computacionais com atitude cooperativa.	
RA2: Manipular estruturas de dados homogêneos para a resolução de problemas	ID2.1: Identifica as características e o funcionamento das estruturas de dados homogêneos.	TE3. Estruturas de dados homogêneos: vetores.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

computacionais utilizando pensamento algorítmico.	ID2.2: Aplica estruturas de dados homogêneos na resolução de problemas computacionais, utilizando pensamento algorítmico.	
RA3: Manipular funções para a resolução de problemas computacionais de forma modularizada.	ID2.1: Identifica as características e o funcionamento de funções. ID2.2: Aplica modularização de algoritmo na resolução de problemas computacionais.	TE4: Funções.

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

RESULTADO DE APRENDIZAGEM	INDICADORES DE DESEMPENHO	MÉTODOS OU TÉCNICAS EMPREGADOS	PROCESSOS DE AVALIAÇÃO
RA1: Manipular variáveis, expressões lógico-aritmético-relacionais e estruturas de controle para a resolução de problemas computacionais, utilizando pensamento algorítmico.	ID1.1: Reconhece regras, variáveis, expressões e tipos de dados em estruturas de pensamento algorítmico com autorregulação. ID1.2: Resolve expressões lógicoaritmético-relacionais. ID1.3: Aplica estruturas de controle na resolução de problemas computacionais com atitude cooperativa.	1. Exposição contextualizada em jogo. 2. Exercícios de fixação. 3. Exposição em situações de contexto real Resolução de exercícios utilizando técnicas de MOOC. 4. Atividade de desafio. 5. PjBL 6. Gamificação 7. Fórum	1. Avaliação formativa: Autoavaliação mediante acesso a gabarito comentado. Coavaliação por pares de etapas do projeto mediadas por *checklist*. 2. Avaliação somativa: 9ª semana: ARP, com *feedback* de recuperação de semanas. 13ª semana: ASP.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

RA2: Manipular estruturas de dados homogêneos para a resolução de problemas computacionais utilizando pensamento algorítmico.	ID2.1: Identifica as características e o funcionamento das estruturas de dados homogêneos. ID2.2: Aplica estruturas de dados homogêneos na resolução de problemas computacionais, utilizando pensamento algorítmico.		
RA3: Manipular funções para a resolução de problemas computacionais de forma modularizada.	ID2.1: Identifica as características e o funcionamento de funções. ID2.2: Aplica modularização de algoritmo na resolução de problemas computacionais.		

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.